PPGBE

Disciplina: Otimização
Professor: Dr. Kenny Vicente dos Santos
Aluno: Wesley Vitorino Teixeira

Tópico 1

1.2 Prove os seguintes resultados:

a) Função univariadas:

- Função exponencial: e^{ax} é convexa para qualquer a pertencente a $\mathbb{R}$.

- Primeira derivada: $f'(x): \frac{d}{dx}(e^{ax}) = a.e^{ax}$

- Segunda derivada: $f''(x) \frac{d}{dx}(a.e^{ax}) = a.(a.e^{ax})$

$$f''(x) = a^2.e^{ax}$$

A segunda derivada deve ser não negativa em todo o intervalo $f(x) \geq 0$. Como $f''(x) = a^2.e^{ax}$ é $\geq 0 \; \forall x \in \mathbb{R}$ e $\forall a \in \mathbb{R}$, a função $f(x) = e^{ax}$ é convexa.

- Função potência: $f(x) = x^a$ é convexa para $a \geq 1$ ou $a \leq 0$ pertencente a $\mathbb{R}_+$.
- Primeira derivada $f'(x) = a.x^{a-1}$
- Segunda derivada $f''(x) = a.(a-1).x^{a-2}$

Para que a função seja convexa, $f''(x) \geq 0$, x é positivo, logo x^{a-2} sempre será positivo.

Para $a \geq 1$: então $a-1 \geq 0$, logo $a(a-1) \geq 0 \Rightarrow f''(x) \geq 0$, é convexa.

Para $a \leq 0$: então $a \leq 0$, $a-1 \leq -1 < 0$, logo $a(a-1) = a(a-1) \geq 0$, (o produto de dois negativos ou zero). $f''(x) \geq 0$, é convexa.

Logo, x^a é convexa para $\forall a \geq 1$ ou $a \leq 0$.

- Função potência: $f(x): x^a$ é côncava para $0 \leq a \leq 1$ pertencente a $\mathbb{R}_+$.

Para que a $f(x): x^a$ seja côncava, a segunda derivada deve ser ≥ 0 no intervalo dado. ($f''(x) \leq 0$).

$f''(x) = a(a-1).x^{a-2}$

Para $0 \leq a \leq 1$;

Se $a = 0$ ou $a = 1$, $f''(x) = 0$, linear (será ambas, convexa e côncava.

Se $0 < a < 1$, então $a > 0$, mas $a-1 < 0$, logo $a(a-1) < 0$, $f''(x) < 0$ será estritamente côncava.

Logo, para $0 \leq a \leq 1$, $f''(x) \leq 0$ é côncava.

a) FUNÇÃO LOGARÍTMICA: $f(x)$: $\log x$ é CÔNCAVA $\forall x \in \mathbb{R}++$.

PRIMEIRA DERIVADA: $f'(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$

SEGUNDA DERIVADA: $f''(x) = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

$f''(x) < 0, \forall x \in \mathbb{R}++$

COMO $f''(x)$ é ESTRITAMENTE NEGATIVA, A FUNÇÃO LOGARÍTMICA é ESTRITAMENTE CÔNCAVA.

b) FUNÇÃO AFIM: $a^T x + b$ é AMBAS CONVEXA e CÔNCAVA.

SEGUNDA ORDEM (HESSIANO)

- PRIMEIRA DERIVADA: $\nabla f(x) = a$
- SEGUNDA DERIVADA: $\nabla^2 f(x) = 0$

CONSIDERANDO QUE UMA FUNÇÃO é CONVEXA SE $f''(x) \geq 0$.
CONSIDERANDO TAMBÉM QUE UMA FUNÇÃO é CÔNCAVA SE $f''(x) \leq 0$.

NESTE CASO $\nabla^2 f(x) = 0$ TORNA A FUNÇÃO AFIM $a^t x + b$ CONVEXA E CÔNCAVA.

c) A FUNÇÃO QUADRÁTICA $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + b^T x + c$ SERÁ CONVEXA SE, SOMENTE SE A MATRIZ Q FOR SEMIDEFINIDA POSITIVA.
UTILIZANDO O MÉTODO HESSIANO:
PRIMEIRA DERIVADA (EM RELAÇÃO A $\vec{x}$): $\nabla f(x) = Qx + b$
SEGUNDA DERIVADA: $\nabla^2 f(x) = Q$ (O HESSIANO é CONSTANTE INDEPENDENTE DE x).
COMO O HESSIANO DESTA FUNÇÃO é A PRÓPRIA MATRIZ Q, A CONDIÇÃO DE CONVEXIDADE é:

$$\nabla^2 f(x) = Q \succeq 0 \ \forall x.$$

d) Provar que a função de perda de mínimos quadrados $f(x) = \|y - Ax\|_2^2$ é convexa.

A função é sempre convexa, porque A^TA é sempre positivo semidefinido. Expandido a função $f(x) = (y - Ax)^T(y - Ax)$, temos:

$$f(x) = y^Ty - y^TAx - x^TA^Ty + x^TA^TAx$$

Já que $y^TAx = x^TA^Ty$ (escalar) então:

$$f(x) = x^T(A^TA)x - 2y^TAx + y^Ty$$

Reescrevendo a função, temos:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^TQx + b^Tx + c$$

onde:

$$Q = 2A^TA$$
$$b^T = 2y^TA$$
$$c = y^Ty$$

A^TA sempre será positivo semidefinido para qualquer matriz real A.

$$v^T(A^TA)v = (Av)^T(Av) = \|Av\|_2^2 \geq 0 \ \forall v$$

Assim $Q = 2A^TA$ é também positivo semidefinido (multiplicando por $2 > 0$ preserva o positivo semidefinido).

A função quadrática $\frac{1}{2}x^TQx + b^Tx + c$ é convexa se, somente se, $Q \succeq 0$.

Temos:

$\frac{1}{2}Q = A^TA \succeq 0$, então $Q \succeq 0$, portanto é <u>convexa</u>.

Pelo método de Hessiano

$$\nabla f(x) = 2A^TAx - 2A^Ty$$

$$\nabla^2 f(x) = 2A^TA \succeq 0$$

Constante de Hessiano, positivo semidefinido sempre será <u>convexa</u>.